ProfilaxIA

Evidência Científica, sem ruídos.

A Inteligência Artificial a serviço da medicina
baseada em evidências

O CONTEXTO

O Vírus da Desinformação



A Epidemia de Alegações

A internet foi inundada por afirmações médicas, dados conflitantes e falsas promessas de curas milagrosas durante a pandemia.



A Agulha no Palheiro

Existem milhões de artigos. O utilizador comum não sabe como pesquisar, filtrar ou cruzar estudos para descobrir qual é o verdadeiro consenso sobre uma dúvida viral.



O Custo das *Fake News*

O excesso de ruído gera ansiedade, pânico e decisões perigosas para a saúde. **O desafio central nasce aqui:** como trazer clareza sem censurar?

O DESAFIO

Ciência e Pensamento Crítico



O objetivo do ProfilaxIA não é ditar verdades absolutas ou aplicar censura.
É estimular o usuário a fazer as perguntas certas.

Transparência	Em vez de dar uma resposta pronta, a IA vasculha o PubMed e coloca os artigos originais diretamente na tela.
O Consenso Científico	Mostramos se a maioria da literatura suporta, refuta ou é neutra à alegação, devolvendo o contexto que se perdeu nas redes sociais.
A Conclusão é Humana	O objetivo final é educar. Queremos que as pessoas aprendam a formular perguntas melhores e a exigir evidências reais antes de tomarem decisões sobre a sua saúde.

Dúvida Humana + Rigor Científico = Reflexão Guiada

A IDEIA

Pergunta → Evidência → Pensamento crítico

O que é o ProfilaxIA?

IA criada com o intuito de prevenir o contágio da desinformação.

AFIRMAÇÃO

Uma alegação viral

Durante a pandemia de COVID-19, dados conflitantes, curas milagrosas e pânico ampliaram a exposição à desinformação.

Questão central: como separar o ruído da ciência?

Artigos Científicos

ProfilaxIA cruza alegações com artigos médicos do PubMed e as classifica antes de retornar ao usuário.

Reflexão guiada: dúvida humana aliada ao pensamento crítico e à literatura científica.

EVIDÊNCIA

PREPARAÇÃO

Tratamento e Preparação dos Dados

Da matéria-prima textual ao treino equilibrado.

HealthVer: alegações médicas e artigos científicos.

01 · RELAÇÃO N-PARA-N

7,17 evidências por claim (média)

13.309 linhas

1.855 claims únicas

80% das claims (1.494) exigem 4+ evidências · máx. 29

02 · LIMPEZA

1.013 duplicatas removidas

Antes da limpeza · 14.330

Depois da limpeza · 13.309

03 · BALANCEAMENTO



- **Neutral** 38,4%
- **Supports** 37,4%
- **Refutes** 24,2%

SMOTE

Refutes é a classe minoritária: o SMOTE gera exemplos sintéticos para equilibrar o treino.

Limpeza → **Embeddings · MPNet** → **SMOTE** → **Treino · MLPClassifier**

EVOLUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO

Do TF-IDF aos Embeddings

A trajetória muda de palavras isoladas para significado em contexto.

01 · CONTAGEM LEXICAL

TF-IDF

- Avalia apenas a frequência exata das palavras.
- Trata os termos de forma isolada, ignorando a ordem.
- **O problema:** Falha ao lidar com sinônimos ou negações (“previne” vs “não previne”)



02 · REPRESENTAÇÃO SEMÂNTICA

Embeddings

- Transforma frases inteiras em vetores matemáticos densos.
- Captura o contexto, a intenção e nuances complexas.
- **A vantagem:** Consegue medir a distância exata de significado entre uma alegação curta e um artigo médico denso.

SBERT

O Motor Semântico



Por que o SBERT?

- **Redes Siamesas:** Processa a Alegação e a Evidência ao mesmo tempo (em paralelo).
- **Velocidade:** Arquitetura criada especificamente para cruzar pares de frases, superando o BERT tradicional.

Por que o MPNet?

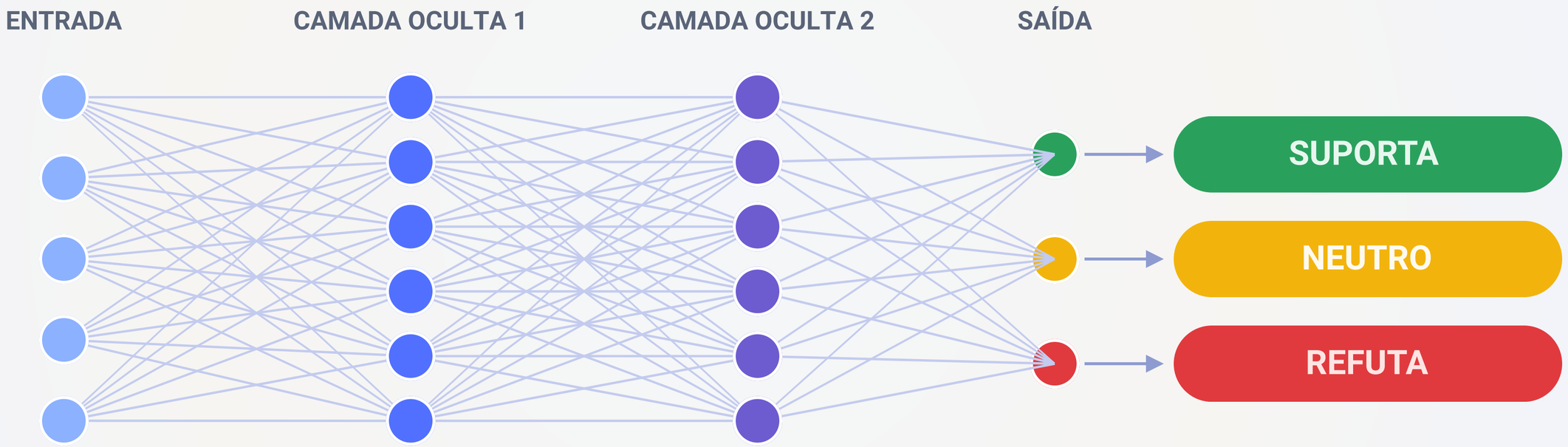
- **Estado da Arte:** Lidera os testes mundiais de similaridade (all-mpnet-base-v2).
- **Alta Precisão:** Funde as arquiteturas BERT e XLNet para decifrar o contexto e o jargão médico sem falhas.

O Resultado Prático:

Transforma os textos num vetor matemático de 768 dimensões pronto para a Rede Neural classificar.

MODELO SUPERVISIONADO

Rede Neural MLPClassifier



1. Entrada

Vetores do SBERT/MPNet com a alegação e a evidência.

2. Camadas ocultas

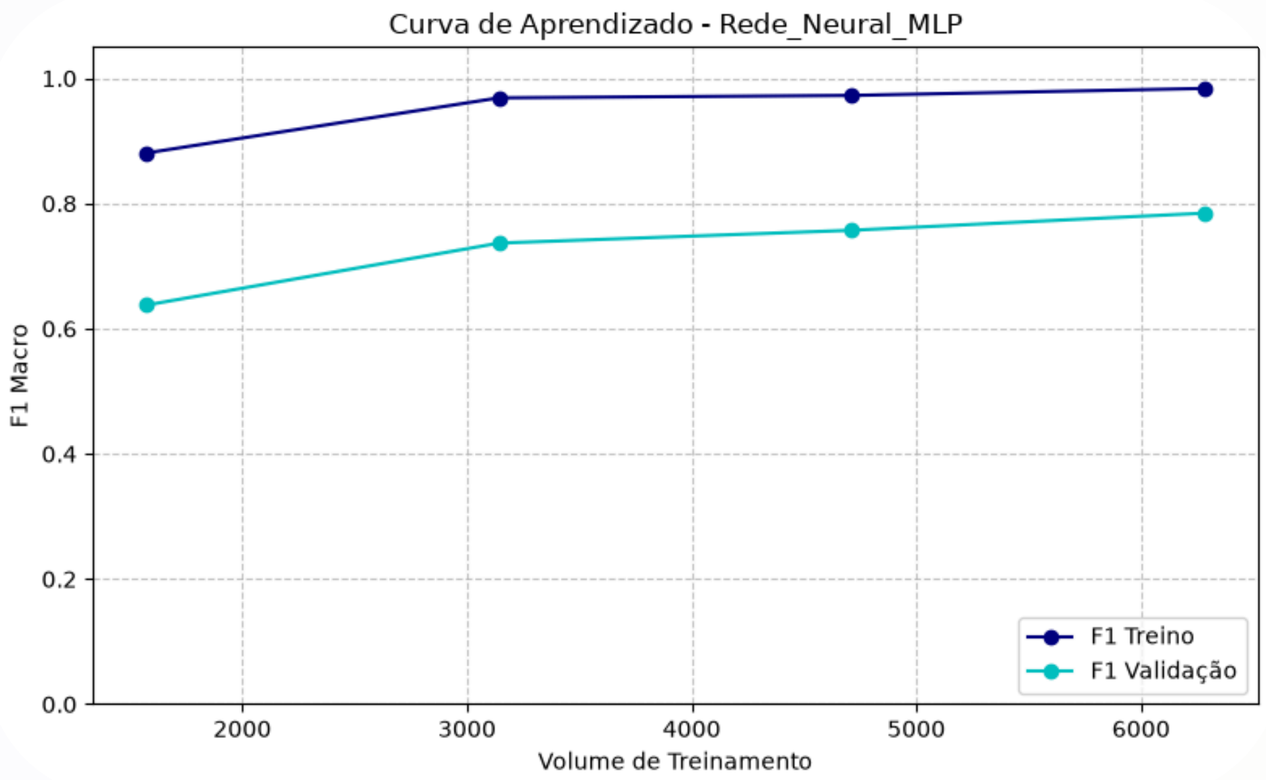
Cada neurônio soma as entradas × pesos e aplica uma função de ativação não-linear (ReLU).

3. Saída

Converte os cálculos em probabilidades: a maior define o veredito.

MODELO SUPERVISIONADO

Curva de Aprendizado



O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Aprendizado consistente

O F1 macro de treino passa de 0,95 com cerca de 3 mil exemplos e chega a ≈0,98.

Lacuna de generalização

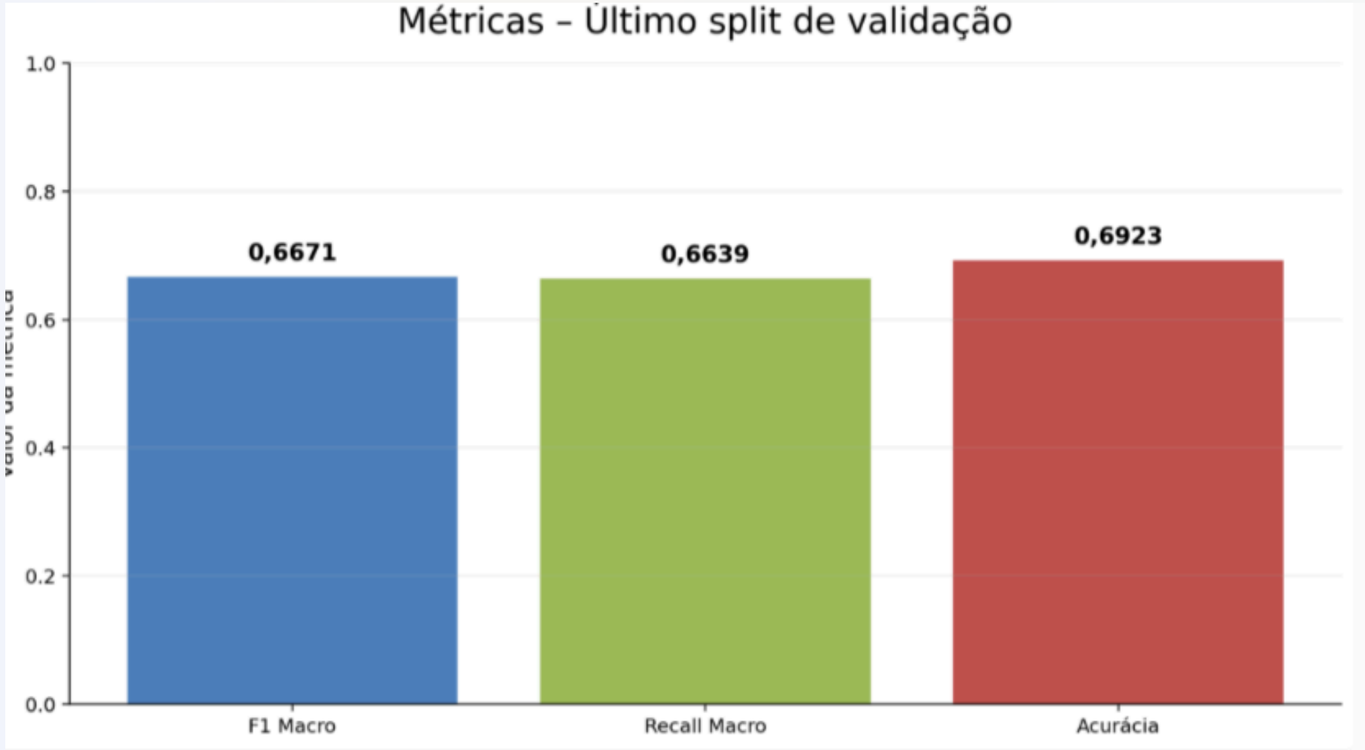
A validação estabiliza em ≈0,78, cerca de 0,2 abaixo do treino: sinal de overfitting moderado.

Margem de ganho

A validação ainda sobe levemente com mais dados; ampliar a base tende a ajudar.

VALIDAÇÃO

Métricas e Desempenho



O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Desempenho em validação

No último split de validação, o modelo alcançou 69,23% de acurácia, com F1 Macro de 66,71% e Recall Macro de 66,39%.

Consistência entre métricas

As três métricas apresentam valores próximos, indicando comportamento relativamente consistente do modelo no conjunto de validação.

Leitura da validação

Os resultados indicam desempenho consistente entre as três métricas, com maior margem de melhoria na identificação da classe minoritária.

PROFILAX.IA

Limitações

Claim mecânica
A claim é gerada sem conjugar o verbo (“Vitamin D prevent COVID-19”), o que pode afetar a classificação.

Cobertura
Só entram artigos Open Access com seção de conclusão marcada no BioC; os demais são descartados.

Primeiro parágrafo
Usar apenas o primeiro parágrafo da conclusão pode deixar de fora informação relevante.

Idioma
A tradução automática pode apresentar dificuldades com termos médicos específicos, comprometendo a preservação do sentido original das perguntas e a recuperação das evidências.

Avaliação temática
A rede neural foi avaliada pelas classes Supports, Refutes e Neutral, sem análise documentada do desempenho por assunto médico (temas como vitamina D, máscaras ou vacinas)

Filtro de relevância lexical
Basta uma palavra-chave aparecer na conclusão, o que não garante que o assunto seja o mesmo da claim.

Busca com AND
Muitas palavras-chave reduzem os resultados; o fallback remove termos e pode afastar a busca da pergunta.

Dependência das APIs do NCBI
Falhas de rede ou limites de uso interrompem a busca, e esses erros não são tratados no momento.

Desempenho por classe
A complexidade dos textos médicos, com terminologias técnicas específicas, representa um desafio para a classificação. Na validação, a classe Refutes apresentou o menor recall (50,97%), indicando maior dificuldade de reconhecimento.

Próximo passo
Reduzir o tempo de espera no carregamento da consulta.

Verificador de Evidências

Pesquisa científica em saúde. Não substitui orientação médica.

Verifique uma dúvida com evidências científicas sobre covid-19

Digite uma pergunta sobre saúde e encontre evidências científicas relacionadas.

Sua pergunta

Ex: A vitamina D previne a COVID-19?

Verificar evidências →

Exemplos de perguntas

- Can vaccinated people still get COVID-19?
- Can wearing a mask reduce the spread of COVID-19
- Can antibiotics treat COVID-19?

A pergunta será utilizada como contexto para iniciar a busca por evidências científicas.

